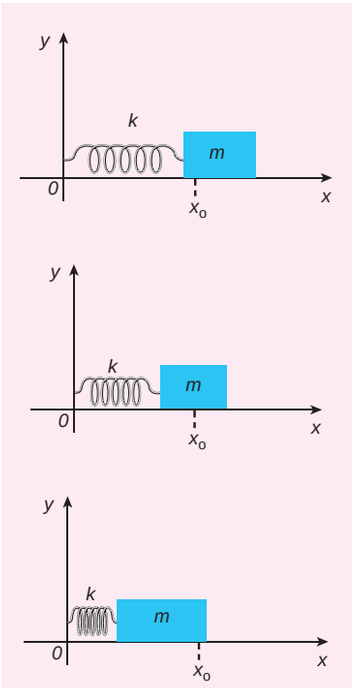
www.tntextbooks.in

இடப்பெயர்ச்சிக்கான மீள் திருப்பு விசையாகும். கோண சீரிசை இயக்கத்திற்கு உட்படும் பொருளின் நிலைமக் காரணி என்பது பொருளின் நிலைமத் திருப்புத் திறன் ஆகும்.

## 10.4 நேர்போக்கு சீரிசை அலையியற்றி (LHO)

### 10.4.1 சுருள்வில் – நிறை அமைப்பின் கிடைத்தள அலைவுகள்




படம் 10.13 சுருள்வில் நிறை அமைப்பின் கிடைத்தள அலைவுகள்

படம் 10.13 காட்டியுள்ளவாறு, நிறையற்ற சுருள்வில்லுடன் $m$ நிறை கொண்ட பொருள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுருள்வில் – நிறை அமைப்பானது உராய்வற்ற கிடைத்தளத்தின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது எனக்கொள்க. சுருள்வில்லின் விறைப்பு மாறிலி அல்லது விசை மாறிலி அல்லது சுருள்வில் மாறிலி $k$ ஆகும். இந்த அமைப்பின் மீது விசை செலுத்தப்படாதபோது நிறை $m$ ன் சமநிலைப்புள்ளி, அல்லது நடுநிலைப்புள்ளி $x_0$ என்க. நிறையை, சமநிலையில் இருந்து வலப்புறமாக $x$ தொலைவிற்கு இடம்பெயரச் செய்து பின்பு விடுவித்தால், நிறையானது நடுநிலைப்புள்ளி $x_0$ ஐப் பொருத்து முன்னும் பின்னும் அலைவுறும்.

சுருள்வில்லின் நீட்சியால் ஏற்படும் மீள்விசை $F$ என்க. இவ்விசையானது நிறையின் இடப்பெயர்ச்சிக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும்.

ஒரு பரிமாண இயக்கத்திற்கு

$$F \propto x$$
$$F = -kx$$

எனக் கணிதவியல் முறையில் நாம் பெறலாம். இங்கு, மீள்விசையானது எப்பொழுதும் இடப்பெயர்ச்சிக்கு எதிர்திசையில் செயல்படும் என்பதை எதிர்க்குறி காட்டுகிறது.

இச்சமன்பாடு ஹீக் விதி என்று அழைக்கப்படுகிறது (பார்க்க அலகு 7). இங்கு மீள்விசையானது இடப்பெயர்ச்சியுடன் நேர்போக்கில் உள்ளதை கவனத்தில் கொள்க (அதாவது விசை மற்றும் இடப்பெயர்ச்சியின் அடுக்கு (exponent) ஒன்றாகும்). இது எப்பொழுதும் சரியாக இருப்பதில்லை, ஏனென்றால் சில நேர்வுகளில் அதிகமான அளவு இழுவிசையை நாம் செலுத்தும்போது, அலைவுகளின் வீச்சுகள் அதிகமாக அமையும். (அதாவது விசையும், இடப்பெயர்ச்சியும் $x$ ன் அதிக அடுக்குகளுக்கு நேர்த்தகவாக அமையும்) எனவே இந்த அமைப்பின் அலைவுகள் நேர்போக்கு அலைவுகளாக இருப்பதில்லை என்பதால் இவை நேர்போக்கு அல்லாத அலைவுகளாகும். இதுவரை நம்முடைய விவாதங்களின் படி நேர்போக்கு அலைவுகள் மட்டுமே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் ஹீக் விதி ஏற்புடையதாக அமைகின்றது. அதாவது (விசை மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி நேர்போக்கு தொடர்புடையவை)

நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதியிலிருந்து தனிச்சீரிசை இயக்கத்திற்கு உட்படும் துகளின் சமன்பாட்டை கீழ்க்கண்டவாறு நாம் எழுத முடியும்.

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$
$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x \qquad (10.21)$$

சமன்பாடு (10.21) ஐ தனிச்சீரிசை இயக்கச் சமன்பாடு (10.10), உடன் ஒப்பிட, நாம் பெறுவது

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$



UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 207 10-09-2018 14:49:16